

“การสัมมนา”

การประมาณราคางานระบบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 สิงหาคม 2552

วิทยากร

นายเกษมสันต์ บุญเจริญ

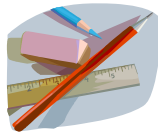


ผู้จัดการโครงการ

บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

หัวข้อการสัมมนา

- ประสิทธิภาพการประมาณราคาระบบไฟฟ้ากำลัง
- ประสิทธิภาพการประมาณราคาระบบไฟฟ้าสื่อสาร



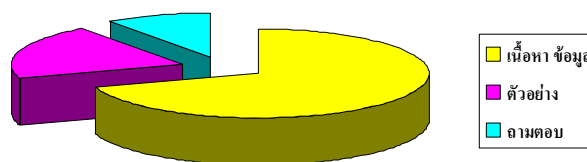
ประเภทของงานที่ต้องเสนอราคา

- งานอาคารใหม่ : งานบ้าน, งานอาคารที่พัก, งานโรงงาน, งานโรงพยาบาล, งานห้างสรรพสินค้า
- งานปรับปรุง : งานห้างสรรพสินค้า
- งานขนาดใหญ่ : สนามบิน, รถไฟฟ้า

ลักษณะของการเสนอราคา

- **LUMP SUM** : เหมามาตามแบบ
- **RE-MEASUREMENT** : วัดจากปริมาณงานจริง
- **TURN KEY** : ทำให้สำเร็จตามงบประมาณ
- **PROVISIONAL SUM** : งบที่เผื่อไว้สำหรับงานที่ไม่มีข้อมูล

แนวทางการบรรยาย



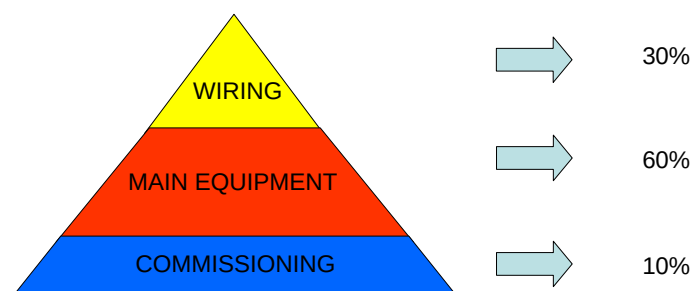
ตารางเวลาการสัมมนา

- บรรยาย แนวทาง หลักคิด กรอบการทำงาน ทั่วไป 30 นาที
- เจาะลึกรายละเอียด งานประมาณราคาระบบไฟฟ้ากำลัง 60 นาที

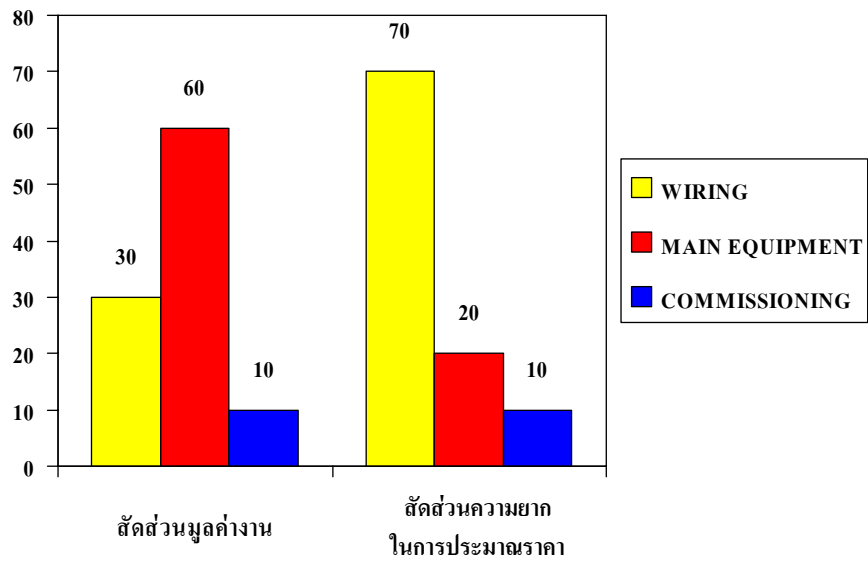


COFFEE BREAK

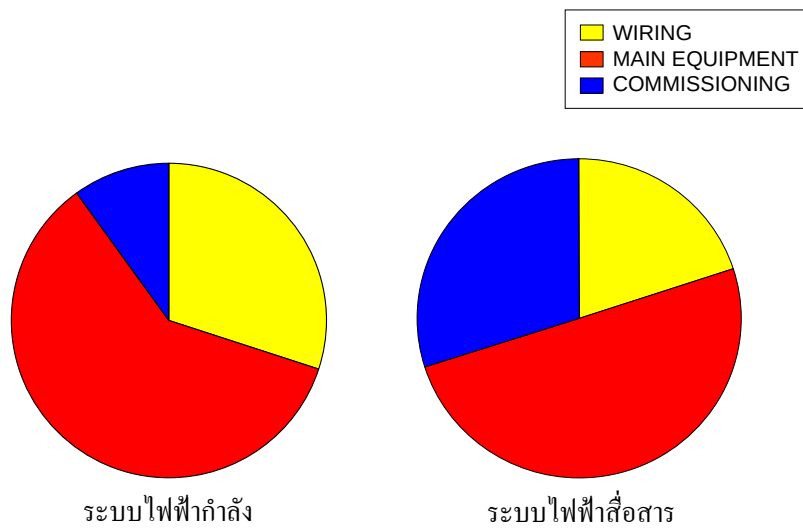
- เจาะลึกรายละเอียด งานประมาณราคาระบบไฟฟ้าสื่อสาร 30 นาที
- เทคนิคการถอดปริมาณ 30 นาที
- ทดลองการถอดแบบ,สรุป,วิเคราะห์,ถามตอบ 30 นาที



9

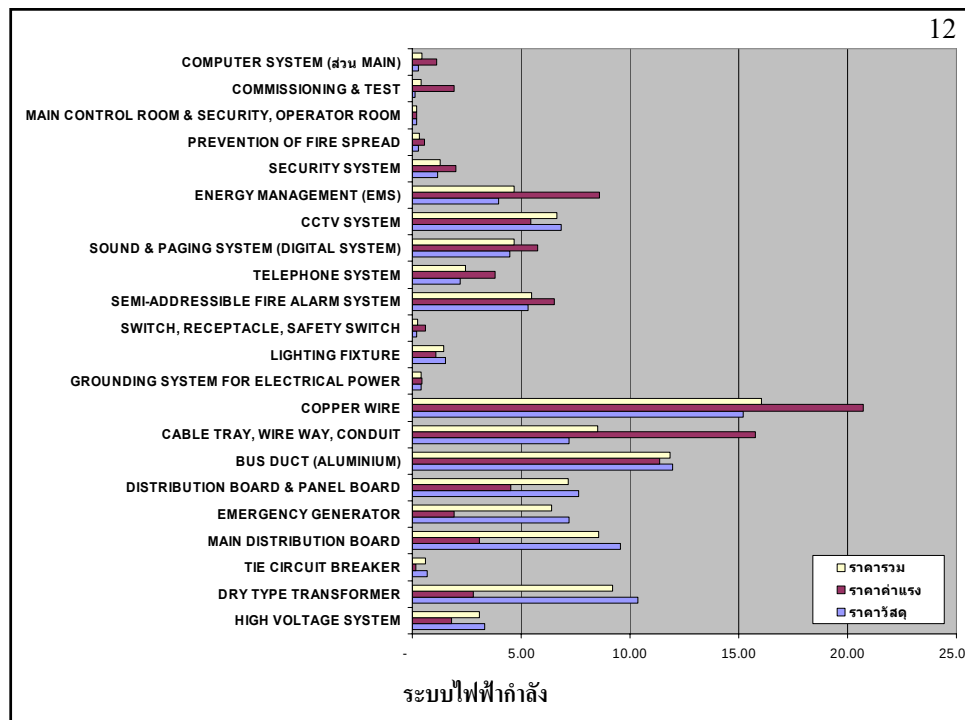


10



งานระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง POWER SYSTEM • HV.SYSTEM • TRANSFORMER • MAIN DISTRIBUTION BOARD • DISTRIBUTION BOARD • MAIN FEEDER • LOAD CENTER • GENERATOR • BRANCH CIRCUIT WIRING • LIGHTING FIXTURE • SWITCH, OUTLET • TWO WIRE REMOTE • GROUNDING SYSTEM • LIGHTNING PROTECTION SYSTEM	ระบบไฟฟ้าสื่อสาร COMMUNICATION SYSTEM ไฟฟ้าสื่อสาร • TELEPHONE SYSTEM • PABX • SOUND SYSTEM • MATV SYSTEM • FIRE ALARM SYSTEM • CCTV SYSTEM • SECURITY SYSTEM • BUILDING AUTOMATION SYSTEM • RETAIL MANANGEMENT SYSTEM • FLOW SWITCH, SUPERVISARY SWITCH • COMPUTER SYSTEM • GUARD TOUR SYSTEM • MASTER CLOCK SYSTEM
---	--

11



สิ่งที่ท่านต้องได้รับ

- หลักคิดในการประมาณราคา
- การวางแผนในการประมาณราคา
- สร้างมาตรฐาน และแนวทางเพื่อประโยชน์ในการทำงาน
หลังจากได้รับงาน
- ควบคุมต้นทุน หรือวางแผนการแก้ปัญหาได้ทันกาล

การเสนอราคาเป็น LOT

- ต้องมี BACK UP ประกอบ
- หัวข้อและแนวคิด ที่มาของยอดเงิน

KEY WORD

- QUANTITY
- FITTING
- ACCESSORIES
- PRELIMINARY
- UNIT PRICE
- MATERIAL COST
- LABOUR COST
- OVERHEAD & PROFIT



QUANTITY

$$\begin{array}{rcl}
 Q & = & \text{ปริมาณที่วัดจริง} \\
 & + & \\
 & & \text{เศษจากการทำงาน 10\%} \\
 & + & \\
 & & \text{การสูญเสียจากการทำงาน 10\%} \\
 & + & \\
 & & \text{การประมาณการผิดพลาด 10\%} \\
 & & \left. \begin{array}{l} 10\% \\ 10\% \end{array} \right\} \rightarrow \text{UNIT PRICE}
 \end{array}$$

รวมเป็น 30 % แต่ตามปกติแล้ว มักจะใช้เพียง 10% - 15%

UNIT PRICE

$$\begin{array}{rcl}
 \text{UNIT PRICE} & = & \begin{array}{l} \text{ต้นทุน} \\ + \\ \text{TAX 3\%} \\ + \\ \begin{array}{|l|} \hline \text{การรับประกัน 1\%} \\ \hline \end{array} \\ + \\ \begin{array}{|l|} \hline \text{การเก็บรักษา 4\%} \\ \hline \end{array} \\ \hline 5\% \\ + \\ \text{ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3\%} \\ + \\ \text{ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 4\%} \\ + \\ \text{กำไร 5\%} \end{array}
 \end{array}$$



ไม่รวมค่าดำเนินการ, งานเตรียมการ

FITTING & ACCESSORIES

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ☐ ท่อ | ☐ สายไฟ |
| ☐ CLAMP | ☐ น้ำยาร้อยสายไฟ |
| ☐ พุกพลาสติก | ☐ WIRENUT |
| ☐ สกรูเกลียวปล่อย | ☐ เทปพันสายไฟ |
| ☐ SQUARE BOX, HANDY BOX | ☐ หางปลา |
| ☐ แหวนลด | ☐ WIRE MARKER |
| ☐ สีกันสนิม | ☐ ปลอกสีสาย |
| ☐ สีนํ้ามัน | ☐ กระดาษกาว |
| ☐ สีสเปรย์ | |
| ☐ BUSHING | |
| ☐ ฝาปิด | |
| ☐ CONNECTOR (RAINTIGHT, ธรรมดา) | |



PRELIMINARY WORK BREAKDOWN

19

- 1 INSPECTION OF SITE
- 2 CO-ORDINATE WITH OTHER CONTRACTORS AND SUPPLIERS ON SITE
- 3 SITE OFFICE & STORE
- 4 TAXES / DUTIES อากรแสตมป์
- 5 INSURANCES IN RESPECT OF WORKMEN AND TEMPORARY PLANT EQUIPMENT
- 6 CONTRACTOR ALL RISK POLICY (CAR) (BY OWNER)
- 7 PERFORMANCE BOND
- 8 SHOP DRAWINGS
- 9 AS-BUILT DRAWINGS AND OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- 10 QUALITY ASSURANCE (QA)
- 11 MOCK - UP ROOM / FLOOR / SAMPLE, ETC.
- 12 PREPARING CONSTRUCTION SCHEDULE
- 13 PROGRESS PHOTOGRAPHS
- 14 SITE MANAGEMENT AND SUPERVISION OF STAFF
- 15 PLANT AND EQUIPMENT

PRELIMINARY WORK BREAKDOWN (ต่อ)

20

- 16 GENERAL SCAFFOLDING AND SAFETY STAGING
- 17 FIRST AID KITS
- 18 FINAL CLEANING
- 19 MATERIALS TESTING
- 20 ASATEMENT OF POLLUTION
- 21 CONTRACTOR 'S STORAGE , WELFARE AND OFFICE ACCOMMODATION
- 22 BOARDING AND FENCING
- 23 TEMPORARY LIGHTING
- 24 TEMPORARY ELECTRICITY SUPPLY / WATER SUPPLY / TELEPHONE / INTERNET MODEM
- 25 SITE SAFETY
- 26 PROTECTIVE HELMETS , BOOTS , ETC. FOR VISITORS AND CONSULTANTS
- 27 SAFETY MEASURES FOR CONSTRUCTION OF BUILDING
- 28 PROTECTION OF MATERIAL AND COMPLETED WORK
- 29 SECURITY OF THE WORKS
- 30 FIRE PROTECTION

PRELIMINARY WORK BREAKDOWN (ต่อ)

21

- 31 HOISTING FACILITY
- 32 ค่ายกอุปกรณ์หลัก อาทิ หม้อแปลง, GENERATOR HOISTING EQUIPMENT ETC.
- 33 SURVEYOR EQUIPMENTS
- 34 SITE DAILY CLEANING BEFORE HAND-OVER
- 35 CO - ORDINATE WITH LOCAL AUTHORITIES
- 36 SERVICE FOR DEPARTMENT STORE CONDITIONS (งาน RENOVATE)
 - 36.1 WATER SUPPLY CHARGE
 - 36.2 ELECTRICAL SUPPLY CHARGE
 - 36.3 MAID CHARGE
 - 36.4 SECURITY CHARGE
 - 36.5 RUBBISH CLEANING CHARGE
 - 36.6 SERVICE LIFT
 - 36.7 CONTRACTOR STAFF PARKING
 - 36.8 WATER DRAINAGE CHARGE
 - 36.9 TEMPORARY DECORATE LIGHTING ON PARTITION AS PER DEPARTMENT STORE STANDARD
 - 36.10 TEMPORARY CO2 FIRE EXTINGUISHER INSTALLATION AND MAINTENANCE
- 37 CONSULTANTS AND QUANTITY SURVEYOR SITE OFFICE WITH ALL OFFICE EQUIPMENTS
- 38 SERVICES ON GUARANTEE PERIOD

การนำการประมาณราคาไปใช้งาน

22

- งานเพิ่ม ลด
- Value Engineering
- การต่อรองราคาเบื้องต้น



ต้นทุนในการประมาณราคา

23

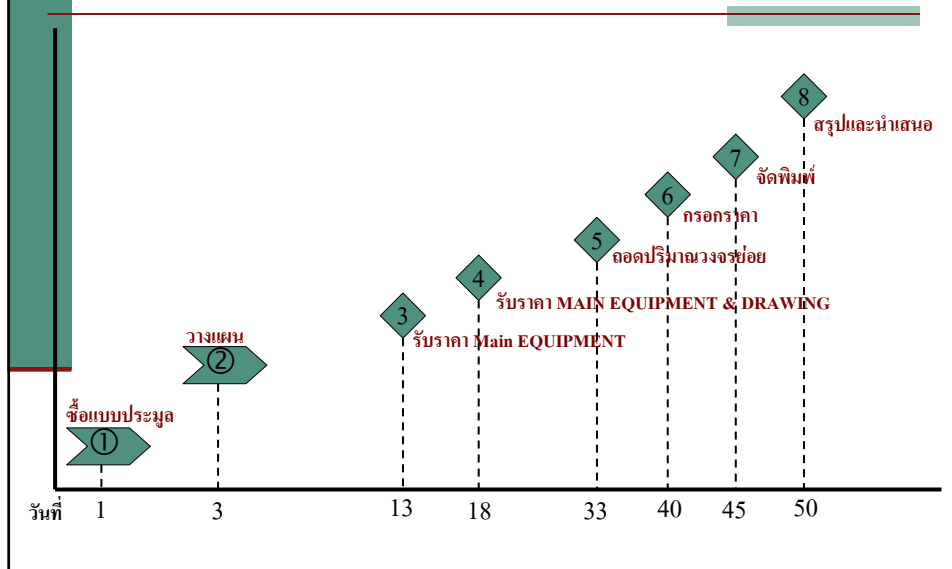
- ค่าซื้อแบบ 30,000
- ค่าแรงบุคลากร 100,000
- ค่าเอกสาร, เอกสารนำเสนอ 15,000
- ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ 5,000
- รวมเป็นเงิน 150,000

สิ่งที่ได้จากการประมาณราคา

24

- ประสบการณ์
- การได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่
- การได้รู้จักผู้แทนจำหน่าย
- ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์การเสนอราคา
- ได้รับความ

PROJECT TIME LINE ระบบไฟฟ้ากำลัง



การวางแผนในการประมาณราคา

งานระบบไฟฟ้ากำลัง

MAIN EQUIPMENT

- เป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการเสนอราคาและยืนยันกำหนดการจากผู้แทนจำหน่าย
- ลักษณะการเดินสายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกราคา
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 10 วัน
- จำนวนและรายการประกอบแบบ

ตัวอย่างเช่น

- ☐ RING MAIN UNIT (RMU) (2 IN 2 OUT, 2 IN 1 OUT) ฯลฯ
- ☐ DRY TYPE TRANSFORMER

การวางแผนในการประมาณราคา (ต่อ)

MAIN EQUIPMENT & DRAWING

- เป็นอุปกรณ์ที่ต้องแนบแบบหรือมีขั้นตอนอื่นที่ต้องเตรียมงานให้ผู้แทนจำหน่ายก่อน จึงจะเสนอราคาได้
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 15 วัน

ตัวอย่างเช่น

- ☐ MAIN DISTRIBUTION BOARD
- ☐ BUSDUCT
- ☐ โคมไฟ

การวางแผนในการประมาณราคา (ต่อ)

BRANCH CIRCUIT WIRING

- เป็นงานที่ซับซ้อนต้องใช้บุคลากรและเวลามาก จึงต้องมีการวางแผนและแบ่งงานให้รอบคอบ รัดกุม เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 10 วัน

UNIT PRICE

- การกรอกราคาควรใช้ STANDARD UNIT PRICE เพื่อให้ผู้พิจารณา ตรวจสอบ และ ป้องกันความสับสน ขณะเดียวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เสนอราคา เนื่องจาก ตามเงื่อนไขของสัญญาโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีข้อความที่ระบุการใช้ราคาต่ำสุด เป็น ราคาสุดท้ายในการตกลงทำสัญญา
- ควรมีระยะของการปรับลดราคาบ้าง เนื่องจากการปรับราคา ผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ มักจะไม่ยอมให้ทำการปรับลดจำนวน จะต้องลดในราคาต่อหน่วย

ชนิดของแบบงานระบบไฟฟ้ากำลัง

- ◆ SYMBOLS & ABBREVIATION สัญลักษณ์, คำย่อ
- ◆ MAIN HV ROUTING INCOMING
- ◆ SINGLE LINE DIAGRAM
- ◆ RISER DIAGRAM
- ◆ FLOOR PLAN
- ◆ LOAD SCHEDULE

SYMBOLS & ABBREVIATION

- ◆ บอกความหมายของสิ่งที่แสดงในแบบและคุณสมบัติ
 เช่น Φ หมายถึง ปลั๊ก
 Φ_{wp} หมายถึง ปลั๊กชนิดกันน้ำ
 $\triangle$ หมายถึง POWER PLUG
- ◆ บอกรุ่นหรือ MODEL ของ ของที่ใกล้เคียงกัน
 เช่น โคมไฟ $\oplus_{E1}$
 $\oplus_{E2}$

SYMBOLS & ABBREVIATION (ต่อ)

◆ บอกแนวทางการทำงาน

เช่น —	หรือ SF MTD	SURFACE MOUNTED, เดินลอย
.....	หรือ RC MTD	RECESS MOUNTED, เดินฝัง
	UNDG	UNDERGROUND, ฝังดิน
	A/C	เหนือฝ้า
	B/F	ใต้พื้น

MAIN HV ROUTING INCOMING

◆ บอกแนวทางการเดินสาย

◆ บอกขอบเขตงานระหว่างผู้รับจ้างกับผู้เกี่ยวข้องอื่น

ข้อพึงระวัง ควรเช็คขนาด ระดับ ระยะ ของจริงเทียบกับแบบ เพราะบางครั้งอาจจะติดตั้งไม่ได้ เช่น หม้อแปลง, ไม่นอน ล้ำที่

SINGLE LINE DIAGRAM

- ◆ เป็นข้อมูลสำหรับการคำนวณราคาตู้ MDB
- ◆ นับจำนวน อุปกรณ์แรงสูง เช่น RMU, TR
- ◆ บอกขนาดสายป้อน
- ◆ มีจำนวนไม่กี่แผ่นแต่มีผลกับราคามาก

RISER DIAGRAM

- ◆ บอกความแตกต่างของจุดต้นทางและปลายทาง
- ◆ สร้างความเข้าใจในการอ่านแบบ เหมือนเป็นดัชนีค้นหา
- ◆ บอกความเกี่ยวข้องระหว่างจุดกำเนิด กับปลายทาง

FLOOR PLAN

- ◆ บอกรายละเอียดการติดตั้งในแต่ละชั้น
- ◆ มีจำนวนแผ่นและปริมาณมาก

LOAD SCHEDULE

- ◆ บอกรายละเอียดของวงจรรย้อย
- ◆ ช่วย RE-CHECK ความขาดตกบกพร่องของแบบ
FLOOR PLAN
- ◆ เสริมความครบถ้วนของแบบ
- ◆ บอกขนาด AT, AF, KA, ยี่ห้อย, ขนาดตู้

“การสัมมนา”

ประสบการณ์งานประมาณการระบบไฟฟ้าสื่อสาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 สิงหาคม 2552

งานระบบไฟฟ้ากำลัง

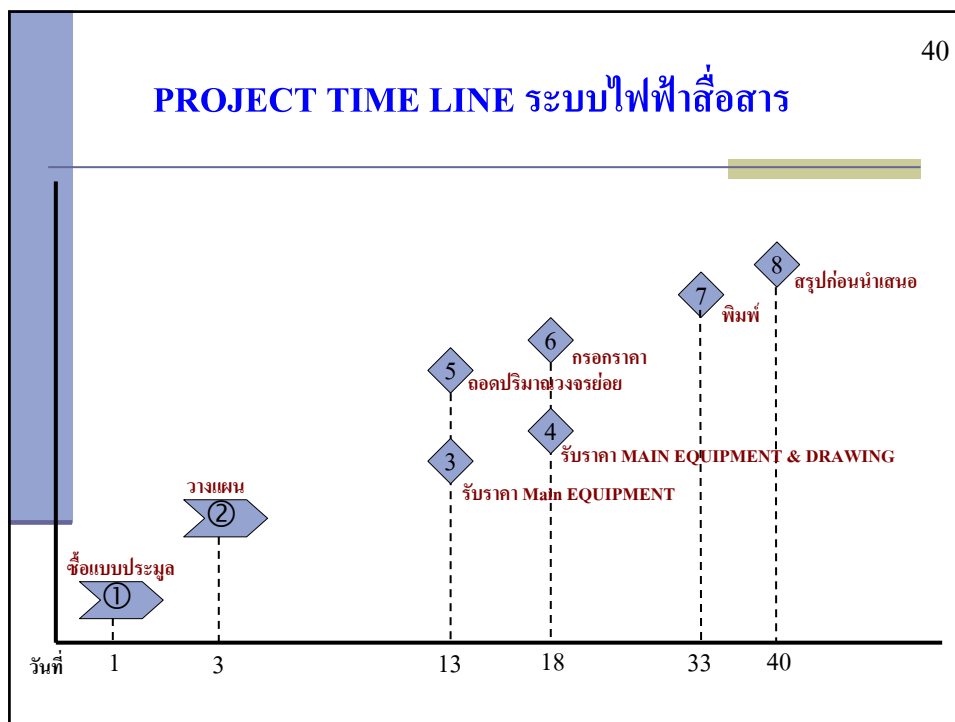
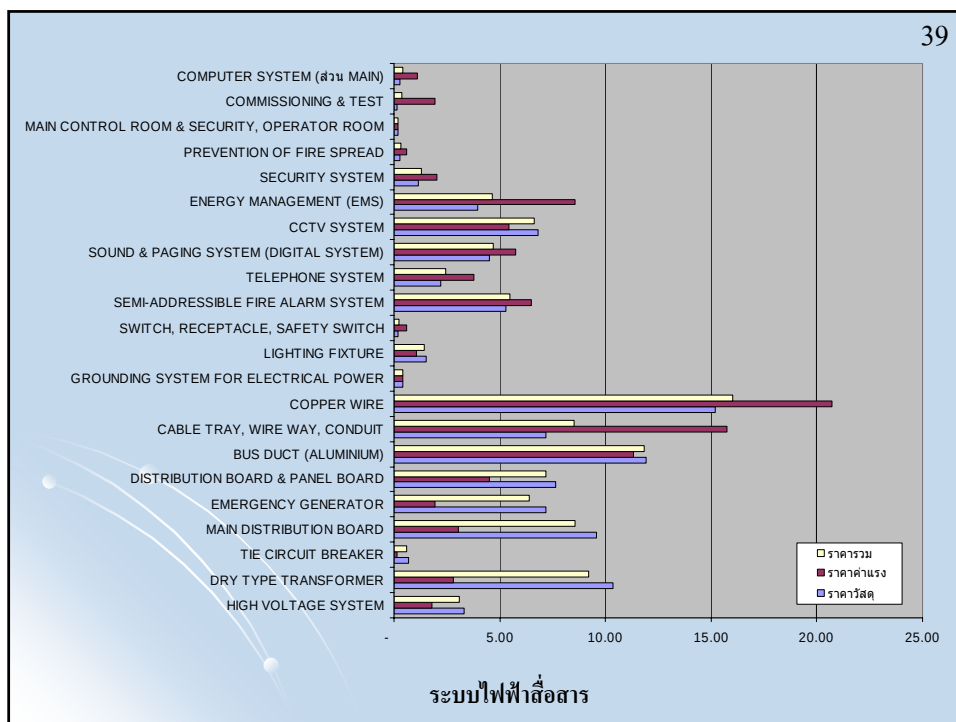


- HV.SYSTEM
- TRANSFORMER
- MAIN DISTRIBUTION BOARD
- DISTRIBUTION BOARD
- MAIN FEEDER
- LOAD CENTER
- GENERATOR
- BRANCH CIRCUIT WIRING
- LIGHTING FIXTURE
- SWITCH, OUTLET
- TWO WIRE REMOTE
- GROUNDING SYSTEM
- LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

ระบบไฟฟ้าสื่อสาร



- TELEPHONE SYSTEM
- PABX
- SOUND SYSTEM
- MATV SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEM
- CCTV SYSTEM
- SECURITY SYSTEM
- BUILDING AUTOMATION SYSTEM
- RETAIL MANANGEMENT SYSTEM
- FLOW SWITCH, SUPERVISARY SWITCH
- COMPUTER SYSTEM
- GUARD TOUR SYSTEM
- MASTER CLOCK SYSTEM



การวางแผนในการประมาณราคา

งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร

MAIN EQUIPMENT

- เป็นอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการเสนอราคาและยืนยันกำหนดการจากผู้แทนจำหน่าย
- ตำแหน่งสถานที่ส่ง มีผลกับราคา
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 10 วัน
- จำนวนและรายการประกอบแบบ

ตัวอย่างเช่น

- ☐ MDF, TC
- ☐ GUARD TOUR
- ☐ MASTER CLOCK
- ☐ ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

การวางแผนในการประมาณราคา (ต่อ)

MAIN EQUIPMENT & DRAWING

- เป็นอุปกรณ์ที่ต้องแนบแบบหรือมีขั้นตอนอื่นที่ต้องเตรียมงานให้ผู้แทนจำหน่ายก่อน จึงจะเสนอราคาได้
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 15 วัน

ตัวอย่างเช่น

- ☐ FIRE ALARM SYSTEM
- ☐ CCTV SYSTEM
- ☐ SECURITY SYSTEM

การวางแผนในการประมาณราคา (ต่อ)

BRANCH CIRCUIT WIRING

- เป็นงานที่ซับซ้อนต้องใช้บุคลากรและเวลามาก จึงต้องมีการวางแผนและแบ่งงานให้รอบคอบ รัดกุม เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่อง
- ต้องใช้เวลาในการประมาณราคาอย่างน้อย 30 วัน

UNIT PRICE

- การกรอกราคาควรใช้ STANDARD UNIT PRICE เพื่อให้ผู้พิจารณา ตรวจสอบ และป้องกันความสับสน ขณะเดียวกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เสนอราคา เนื่องจากตามเงื่อนไขของสัญญาโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีข้อความที่ระบุการใช้ราคาต่ำสุด เป็นราคาสุดท้ายในการตกลงทำสัญญา
- ควรมีระยะของการปรับลดราคาบ้าง เนื่องจากการปรับราคา ผู้ควบคุมงานส่วนใหญ่ มักจะไม่ยอมให้ทำการปรับลดจำนวน จะต้องลดในราคาต่อหน่วย

ชนิดของแบบงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร

- SYMBOLS & ABBREVIATION สัญลักษณ์, คำย่อ
- RISER DIAGRAM
- FLOOR PLAN
- EQUIPMENT SCHEDULE

SYMBOLS & ABBREVIATION

- บอกความหมายของสิ่งที่แสดงในแบบและคุณสมบัติ
เช่น (S) หมายถึง SMOKE DETECTOR
LOUD SPEAKER
- บอกรุ่นหรือ MODEL
(L) หมายถึง LOUD SPEAKER 6" 3W
(L) หมายถึง LOUD SPEAKER 8"



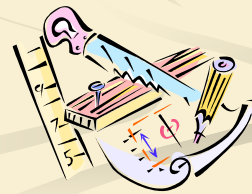
RISER DIAGRAM

- สร้างความเข้าใจ ในการอ่านแบบเหมือนดัชนีค้นหา
- บอกความเกี่ยวข้องของระบบและความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ

เทคนิคการถอดปริมาณงานระบบไฟฟ้า - ลี้อสาร

47

- การวัดปริมาณงานระบบไฟฟ้า - ลี้อสาร
- การคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณ
- การเสนอราคาต้องมีการต่อรอง, เปรียบเทียบราคา



การวัดปริมาณงานระบบไฟฟ้า - ลี้อสาร

48

1. วัดอุปกรณ์ที่นับได้ โดยเน้นอุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบ เช่น โคมไฟ สวิตช์ เติ้ารับ อุปกรณ์ระบบกล่องวงจรปิด เป็นต้น

☐ FLOOR PLAN

ตัวอย่างตารางที่ 1 แบบฟอร์มการวัด ถอดปริมาณโคมไฟ

ชั้น / สัญลักษณ์	○	⊕	⊖	□	□	□	□	□	EXIT	□
Basement										
G										
1										
⋮										
Roof										

ตัวอย่าง ตารางที่ 2 แบบฟอร์มการวัดถอดปริมาณอุปกรณ์แรงเหวี่ยงใหม่

ชั้น / สัญลักษณ์	(S)	(S) _A	(H)	(H) _A	(B)	(F)	▽	SS	FS	H
Basement										
G										
1										
Roof										

2. อุปกรณ์ที่ต้องทำการวัด จะเป็นการถอดแบบ ที่ต้องการปริมาณงาน โดยอาศัยความยาวพื้นที่ปริมาตร เช่น ความยาวท่อและสายไฟฟ้า เป็นต้น

ตารางที่ 3 แบบฟอร์มการวัด ถอดปริมาณสายป้อน

หมายเลข สายป้อน	Feeder		ชนิด / ขนาดช่องเดินสาย และสายไฟฟ้า	ความยาว (m)	
	From	To		ช่องเดินสาย	สายไฟฟ้า
F1					
F2					

ตารางที่ 4 แบบฟอร์มการวัด ถอดปริมาณสายป้อน

Feeder		Cable								Raceway							
From	To																

ตารางที่ 5 แบบฟอร์มการวัดถอดปริมาณสายย่อย

ชั้น	Race Way						สาย THW			LSOH			NYY		
	1/2"E	3/4"E	1"E	1/2"I	3/4"I	1"I	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	2.5mm ²	4 mm ²	6 mm ²	2.5mm ²	4 mm ²	6 mm ²
Basement															
G															
⋮															
Roof															

□ MAIN EQUIPMENT & DRAWING

ตารางที่ 6 แบบฟอร์มการวัด ถอดปริมาณ Busduct

Feeder		AMP	Feeder (length)					Plug In feeder				End Closure		CB PLUG In		
From	To		4000	3000	2000	1600	800									

การคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณ

1. การคิดราคางานตามสัญญา / งาน Bidding

ขั้นตอนการคำนวณราคาในตารางแสดงปริมาณงาน จะทำหลังจากที่เราทำการวัดปริมาณ และถอดรายการวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละระบบออกมาหมดแล้ว เพื่อที่จะนำรายการและจำนวนเหล่านั้นมาทำให้กลายเป็นจำนวนเงินโดยกรอกลงในบัญชีแสดงปริมาณงาน

(Bill of Quantity : BOQ)

2. การคิดราคาเพิ่ม - ลด

เนื่องจากเมื่อปฏิบัติงานจริงตามหน้างานแล้วอาจประสบปัญหาต่างๆ อาจจะเป็นปัญหาทางกายภาพ หรือปัญหาทางเทคนิค เพื่อลดค่าใช้จ่าย ทางเจ้าของโครงการ หรือ Designer อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ทำให้ต้องมีการคิดราคางานใหม่ ซึ่งเราจะต้องทำการเปรียบเทียบมูลค่างานตามสัญญา ในส่วนนั้นๆ กับมูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นมูลค่างานเพิ่ม - ลด ก็ได้

ข้อกำหนดในการทำงาน

- | | |
|--|---|
| ☐ คำจำกัดความ | ☐ SPECIFICATION |
| ☐ วิธีการวัด | ☐ SUPPLIER |
| ☐ ความสูงของอาคาร | ☐ วิธีการทำงาน |
| ☐ ชั้น 13 | ☐ ความสูงของชั้น |
| ☐ FIRE WALL | ☐ ตารางที่ใช้ในการทำงาน
(ตามเอกสารที่แนบท้าย) |

ข้อพึงระวังในการถอดแบบประมาณราคา

- ◆ SCALE
- ◆ ชนิดของการเสนอราคา (LUMP SUM, RE-MEASUREMENT, TURN KEY, PROVISIONAL SUM)
- ◆ SPECIFICATION
 - ◆ ข้อขัดแย้งระหว่างข้อมูลในแบบกับเอกสารประกอบแบบ (SPEC)
 - ◆ VENDER LIST
 - ◆ FOOT NOTE
- ◆ SUPPLY BY OTHERS
 - ◆ BY OTHERS
 - ◆ BY MAIN CONTRACTORS
 - ◆ BY OTHER SUPPLIERS
 - ◆ BY OTHER SYSTEMS

การคำนวณความยาวสาย

✿ ข้อกำหนดจากการผลิต

- ขดละ 100 m. , • ขดละ 500 m. , • 1000 Ft. , • 1000 m. ฯลฯ

✿ ระยะการตัด CUT LIST

✿ อะไรคืองาน เพิ่ม - ลด

- การจัด LAY-OUT ห้องเครื่อง มีใช้งาน เพิ่ม-ลด ยกเว้นมีคำสั่งให้ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่นขยายห้อง ลดขนาดห้อง, ไม่สามารถทำงานได้จริง
- ความสอดคล้องกับระบบ มีใช้งาน เพิ่ม - ลด
- การย้าย SHAFT หรือเปลี่ยนวิธีทำงาน มีผลให้เกิดงานเพิ่ม - ลด

✿ การเปลี่ยนชนิดของสายหรือผลิตภัณฑ์

- CV, THW, NYY
- สายไฟ เป็น BUSDUCT ฯลฯ

เผื่ออะไรได้บ้าง

☆ เศษจากการลากสาย 1 ขด/ 1 เฟส / 1 วงจร

(สีของสาย) วงจรที่มีความยาวเกิน 60 m. → 60 m.

วงจรที่มีความยาวเกิน 80 m. → 100 m.

วงจรที่มีความยาวเกิน 90 m. → 100 m.

☆ การโค้งสายภายใน BOX , ตู้ 10 CM, 2 m.

☆ การจบงานโดยส่งมอบให้ผู้อื่น (ตู้ By Other) ระวัง Others (บริษัทฯ เดียวกัน) ปลายสาย 2 m.

☆ การดูขอบเขตงาน จากแบบ ๒๒

☆ ข้อกำหนดอื่นที่ขัดแย้งกับแบบ อาจทำให้คิดงานเพิ่มไม่ได้ เช่น

FLOOR PLAN เป็นขนาด 120 SQ.MM.

ใน SINGLE LINE เป็นขนาด 240 SQ.MM.

เทคนิคข้อความจำ

- จำนวน SQ BOX $\geq$ จำนวนคอมไฟ
- จำนวน HD BOX $\geq$ จำนวนปลั๊ก + สวิตช์
- TWO-WAY SWICH ต้องเป็นคู่
- แคล้ม = ความยาวท่อ / 1.5 ม.
- ความยาวสาย ควรมากกว่า ความยาวท่อ
- การคำนวณขนาดราง WIREWAY เพื่อการประมาณราคา

ตารางสำหรับการประมาณจำนวน ท่อ สาย อย่างหยาบ

ชนิดอุปกรณ์	จำนวน	THW	THW	THW	EMT	EMT	EMT	FLEX
		2.5	4	6	1/2	3/4	1"	1/2"
คอมไฟ	A	X 9	X 9	-	X 3	X 1	X 0.5	X 3
สวิตช์	B	X 10	X 10	-	X 5	X 2	X 1	-
ปลั๊ก	C	X 15	X 30	-	X 15	X 5	X 2	-
HOME RUN	A/15 + B/8			-	X 40	-	-	
รวม		+ 10%	+ 10%					
WIRE WAY	D		DX15X5 646.16		1/2 ÷ 2			
			D X 0.12		1/2 ÷ 3	1/2 ÷ 2	1/2 ÷ 3	

ตารางสำหรับการประมาณจำนวน ท่อ สาย อย่างหยาบ

ชนิดอุปกรณ์	จำนวน	THW 1.5	THW 2.5	FRC 4	EMT 1/2	EMC 1/2	EMT 1"	FLEX 1/2"
(SD)	A	X 24	X 9	-	X 3	X 1	X 0.5	X 3
(M)	B	X 10	X 80	-	X 5	X 2	X 1	-
(B)	C	X 15	X 30	-	X 15	X 40	X 2	-
HOME RUN	A/15 + B/8	X 60	-	-	X 40	-	-	
รวม		+ 10%	+ 10%					
WIRE WAY	D	$\frac{DX15X5}{646.16}$	D X 0.12		$1/2 \div 2$			
Wire way / ท่อ		D X 0.12			$1/2 \div 3$	$1/2 \div 2$	$1/2 \div 3$	

เงื่อนไขการเสนอราคา

- กำหนดการ ยื่นราคา ไม่ควรเกิน 60 วัน
- การรวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและควรระบุอัตรา% กำกับ
- สิ่งที่ไม่รวมในการเสนอราคา ควรระบุให้ชัดเจน เช่น
 - ค่าธรรมเนียมการขอให้ไฟฟ้า
 - ค่าอุปกรณ์ที่ไม่รวม เช่น
 - ◆ โคมไฟ
 - ◆ PABX
 - ◆ สิ่งที่จะระบุในเงื่อนไขการเสนอราคา

เงื่อนไขการเสนอราคา (ต่อ)

4. งานเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่น เช่น

- แทนคอนกรีต
- การส่งของโดยผู้แทนจำหน่าย กรณีทางโครงการจัดซื้อ
- ค่ากระแสไฟในการทดสอบ
- ค่าเช่าพื้นที่ทำสำนักงานสนาม
- อัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระให้กับ MAIN CONTRACTOR

5. เงื่อนไขพิเศษทางการเงิน หรือ สัญญา เช่น

- การขอรับชำระเงินล่วงหน้าในอัตราสูง
- การขอทำสัญญาโดยตรงกับทางโครงการ

ตารางรายการวัสดุ - อุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ
1	SQ-BOX ลึก	21	EMT 1/2"	41	COUPLING EMT 1/2"	61	COUPLING IMC 1"	81	TOA-GRN-P
2	SQ-BOX ลึก 1"	22	EMT 3/4"	42	COUPLING EMT 3/4"	62	COUPLING IMC 1 1/4"	82	TOA-RED-FA
3	SQ-BOX ตื้น	23	EMT 1"	43	COUPLING EMT 1"	63	COUPLING IMC 1 1/2"	83	TOA-W-S
4	HD-BOX ลึก	24	EMT 1 1/4"	44	COUPLING EMT 1 1/4"	64	COUPLING IMC 2"	84	TOA-VIOLET-TV
5	HD-BOX ลึก 1"	25	EMT 1 1/2"	45	COUPLING EMT 1 1/2"	65	COUPLING IMC 2 1/2"	85	TOA-GRY-AC
6	HD-BOX ตื้น	26	EMT 2"	46	COUPLING EMT 2"	66	COUPLING IMC 3"	86	TOA-Y-T
7	MK-BOX	27	IMC 1/2"	47	CONNECTOR EMT 1/2"	67	COUPLING IMC 3 1/2"	87	TOA-BLU-SEC
8	OCTAGON-BOX	28	IMC 3/4"	48	CONNECTOR EMT 3/4"	68	COUPLING IMC 4"	88	TOA-BRN-BAS
9	แวนดอล 6-4	29	IMC 1"	49	CONNECTOR EMT 1"	69	ประกับขุบขาว IMC 1/2"	89	TOA-BLK-C
10	แวนดอล 1-6	30	IMC 1 1/4"	50	CONNECTOR EMT 1 1/4"	70	ประกับขุบขาว IMC 3/4"	90	RED LEAD PRIMER
11	BUSHING 1/2"	31	IMC 1 1/2"	51	CONNECTOR EMT 1 1/2"	71	ประกับขุบขาว IMC 1"	91	WASH PRIMER
12	BUSHING 3/4"	32	IMC 2"	52	CONNECTOR EMT 2"	72	ประกับขุบขาว IMC 1 1/4"	92	U-CHANEL 3"
13	BUSHING 1"	33	IMC 2 1/2"	53	ประกับ ขุบขาว EMT 1/2"	73	ประกับขุบขาว IMC 1 1/2"	93	U-CHANEL 4"
14	ฝาปิด SQ เรียบ	34	IMC 3"	54	ประกับ ขุบขาว EMT 3/4"	74	ประกับขุบขาว IMC 2"	94	U-CHANEL 5"
15	ฝาปิด HD นูน	35	IMC 3 1/2"	55	ประกับ ขุบขาว EMT 1"	75	U-BOLT IMC 2 1/2"	95	STUD 3/8" 1M
16	ฝาปิด MK	36	IMC 4"	56	ประกับ ขุบขาว EMT 1 1/4"	76	U-BOLT IMC 3"	96	STUD 1/2" 1M
17	ฝาปิด OX	37	RSC 5"	57	ประกับ ขุบขาว EMT 1 1/2"	77	U-BOLT IMC 3 1/2"	97	STUD 5/8" 1M
18	CLAMP OMEGA 1/2"	38	ราง C ตื้น	58	ประกับ ขุบขาว EMT 2"	78	U-BOLT IMC 4"	98	STUD 3/4" 1M
19	CLAMP OMEGA 3/4"	39	ราง C ลึก	59	COUPLING IMC 1/2"	79	TOA-PINK-LTG	99	STUD 3/8" 1.5 M
20	CLAMP OMEGA 1"	40	U-BOLT 5" RSC	60	COUPLING IMC 3/4"	80	TOA-ORG-E	100	STUD 3/8" 2M

65

ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ	ลำดับ	รายการ
101	STUD 3/8" 2.5M	121	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	141	ส้อม	161	น้ำตา
102	DROP IN 1/2"	122	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	142	สะพาน	162	ขี้เถ้า
103	DROP IN 5/8"	123	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	143	สายพ่วง	163	ขี้เถ้า
104	EXPANSION 1/4"	124	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	144	ปลั๊กพ่วง	164	น้ำดื่ม
105	EXPANSION 3/8"	125	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	145	SPOTLIGHT	165	ถุงดำ
106	EXPANSION 1/2"	126	HOLD SAW 1/2"	146	กระดาษ A4		
107	EXPANSION 5/8"	127	HOLD SAW 3/4"	147	กระดาษ A3		
108	EXPANSION 3/4"	128	HOLD SAW 1"	148	กระดาษ A1		
109	JP 1/4"	129	ใบเลื่อยเหล็ก	149	กระดาษ 1/2"		
110	NUT /WASHER 3/8"	130	ประแจเลื่อน	150	หมึก C90 BLK		
111	NUT /WASHER 1/2"	131	ประแจปากตาย	151	หมึก C90 R		
112	NUT /WASHER 5/8"	132	ประแจ BOX	152	หมึก C90Y		
113	NUT /WASHER 3/4"	133	ประแจ TORQUE	153	หมึก C90 BLU		
114	NUT /WASHER 1/4"	134	JIGSAW ใบ	154	หมึก IX 4000 BLK		
115	ส่วน ROTARY BOSCH	135	BLOWER	155	หมึก IX 4000 R		
116	ADAPTOR	136	บันทึกลาย	156	หมึก IX 4000 Y		
117	ดอกสว่าน S7 ปูน	137	บันทึกลาย	157	หมึก IX 4000 BLU		
118	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	138	บันทึกลาย	158	WHITE BOARD PEN		
119	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	139	บันทึกลาย	159	NESCAFE		
120	ดอกสว่านเจาะเหล็ก	140	น้ำดื่ม	160	COFFEEMATE		

[illegible]

SECCO

HV.FEEDER FOR UNDERGROUND

Estimate

67

Project :

HV FEEDER

UNDERGROUND

From

To

Detail

Qty

XLP (M)

TERMINATION (SETS)

DUCT BANK (M)

SDP (M)

E-FLUX (M)

DMC (M)

WELAND (SETS)

PULL BOX

Total

100%

Grand Total

หน้า 1

SECCO

HV.FEEDER FROM RMU TO TRANSFORMER

Estimate

68

Project :

HV FEEDER

RMU to TR

From

To

Detail

Qty

XLP (M)

TERMINATION (SETS)

☐ CABLE TRAY

☐ WIRE WAY

☐ DSC

☐ DMC

☐ EMT

PULL BOX

Total

100%

Grand Total

SECCO

HV.FEEDER FOR OVERHEAD

Estimate

SD 5.04
REV.0
2016.09 / 11/17/16

69

Project :

HV FEEDER

OVER HEAD

SAC (M)

WIRE POLE (METS)

LAL

SA

NOPE (M)

E-GLER (M)

☐ CABLE TRAY

☐ WIRE WAY

SAC (M)

From

To

Detail

Q'ty

Total

100%

Grand Total

BACK UP SHEET

SECCO

LOW VOLTAGE MAIN AND SUB FEEDER

Estimate

SD 5.04
REV.0
2016.09 / 11/17/16

70

Project :

MAIN & SUB FEEDER

TS
GEN

→

MCB
ENCLOS

→

CB
EDR

→

FB
LC

☐ THW

☐ BVV

☐ CV

☐ PVC

☐ THW

☐ BVV

☐ CV

☐ PVC

☐ CABLE TRAY

☐ WIRE WAY

☐ ENC

☐ SMC

☐ EMT

From

To

Detail

Length

Total

100%

Grand Total

BACK UP SHEET

หน้า 1

BACK UP SHEET		BUSDUCT	BS 3.05 REV. 8 05/04/2019			
	Project :					
	BUSDUCT	☐ AL ☐ CU Busduct Phase : % Neutral % Ground, IC ? KA IP :				
		FEEDER BUSDUCT (NO)	PULG-IN BUSDUCT (NO)	ELBOW (NET)	FLANG END (NET)	PULG-IN CB-IP (NET)
	From	To	Detail	Qty		
หน้า 1						
Total	100%					

SECCO

PANEL BOARD & LOAD CENTER

Estimate

03.5.67
REV. 0
03/03 - 11/05

73

Project :

☐ MAIN DISC

☐ MAIN CB

30, 400, 240/415 V, WITH GROUND

CIRCUIT BREAKER, IC 2 - KA

	1-6/17						7-12/17						13-18/17						19-24/17						25-30/17						31-36/17						37-42/17						43-48/17						49-54/17						55-60/17						61-66/17						67-72/17						73-78/17						79-84/17						85-90/17						91-96/17						97-102/17						103-108/17						109-114/17						115-120/17						121-126/17						127-132/17						133-138/17						139-144/17						145-150/17						151-156/17						157-162/17						163-168/17						169-174/17						175-180/17						181-186/17						187-192/17						193-198/17						199-204/17						205-210/17						211-216/17						217-222/17						223-228/17						229-234/17						235-240/17						241-246/17						247-252/17						253-258/17						259-264/17						265-270/17						271-276/17						277-282/17						283-288/17						289-294/17						295-300/17						301-306/17						307-312/17						313-318/17						319-324/17						325-330/17						331-336/17						337-342/17						343-348/17						349-354/17						355-360/17						361-366/17						367-372/17						373-378/17						379-384/17						385-390/17						391-396/17						397-402/17						403-408/17						409-414/17						415-420/17						421-426/17						427-432/17						433-438/17						439-444/17						445-450/17						451-456/17						457-462/17						463-468/17						469-474/17						475-480/17						481-486/17						487-492/17						493-498/17						499-504/17						505-510/17						511-516/17						517-522/17						523-528/17						529-534/17						535-540/17						541-546/17						547-552/17						553-558/17						559-564/17						565-570/17						571-576/17						577-582/17						583-588/17						589-594/17						595-600/17						601-606/17						607-612/17						613-618/17						619-624/17						625-630/17						631-636/17						637-642/17						643-648/17						649-654/17						655-660/17						661-666/17						667-672/17						673-678/17						679-684/17						685-690/17						691-696/17						697-702/17						703-708/17						709-714/17						715-720/17						721-726/17						727-732/17						733-738/17						739-744/17						745-750/17						751-756/17						757-762/17						763-768/17						769-774/17						775-780/17						781-786/17						787-792/17						793-798/17						799-804/17						805-810/17						811-816/17						817-822/17						823-828/17						829-834/17						835-840/17						841-846/17						847-852/17						853-858/17						859-864/17						865-870/17						871-876/17						877-882/17						883-888/17						889-894/17						895-900/17						901-906/17						907-912/17						913-918/17						919-924/17						925-930/17						931-936/17						937-942/17						943-948/17						949-954/17						955-960/17						961-966/17						967-972/17						973-978/17						979-984/17						985-990/17						991-996/17						997-1002/17						1003-1008/17						1009-1014/17						1015-1020/17						1021-1026/17						1027-1032/17						1033-1038/17						1039-1044/17						1045-1050/17						1051-1056/17						1057-1062/17						1063-1068/17						1069-1074/17						1075-1080/17						1081-1086/17						1087-1092/17						1093-1098/17						1099-1104/17						1105-1110/17						1111-1116/17						1117-1122/17						1123-1128/17						1129-1134/17						1135-1140/17						1141-1146/17						1147-1152/17						1153-1158/17						1159-1164/17						1165-1170/17						1171-1176/17						1177-1182/17						1183-1188/17						1189-1194/17						1195-1200/17						1201-1206/17						1207-1212/17						1213-1218/17						1219-1224/17						1225-1230/17						1231-1236/17						1237-1242/17						1243-1248/17						1249-1254/17						1255-1260/17						1261-1266/17						1267-1272/17						1273-1278/17						1279-1284/17						1285-1290/17						1291-1296/17						1297-1302/17						1303-1308/17						1309-1314/17						1315-1320/17						1321-1326/17						1327-1332/17						1333-1338/17						1339-1344/17						1345-1350/17						1351-1356/17						1357-1362/17						1363-1368/17						1369-1374/17						1375-1380/17						1381-1386/17						1387-1392/17						1393-1398/17						1399-1404/17						1405-1410/17						1411-1416/17						1417-1422/17						1423-1428/17						1429-1434/17						1435-1440/17						1441-1446/17						1447-1452/17						1453-1458/17						1459-1464/17						1465-1470/17						1471-1476/17						1477-1482/17						1483-1488/17						1489-1494/17						1495-1500/17						1501-1506/17						1507-1512/17						1513-1518/17						1519-1524/17						1525-1530/17						1531-1536/17						1537-1542/17						1543-1548/17						1549-1554/17						1555-1560/17						1561-1566/17						1567-1572/17						1573-1578/17						1579-1584/17						1585-1590/17						1591-1596/17						1597-1602/17						1603-1608/17						1609-1614/17						1615-1620/17						1621-1626/17						1627-1632/17						1633-1638/17						1639-1644/17						1645-1650/17						1651-1656/17						1657-1662/17						1663-1668/17						1669-1674/17						1675-1680/17						1681-1686/17						1687-1692/17						1693-1698/17						1699-1704/17						1705-1710/17						1711-1716/17						1717-1722/17						1723-1728/17						1729-1734/17						1735-1740/17						1741-1746/17						1747-1752/17						1753-1758/17						1759-1764/17						1765-1770/17						1771-1776/17						1777-1782/17						1783-1788/17						1789-1794/17						1795-1800/17						1801-1806/17						1807-1812/17						1813-1818/17						1819-1824/17						1825-1830/17						1831-1836/17						1837-1842/17						1843-1848/17						1849-1854/17						1855-1860/17						1861-1866/17						1867-1872/17						1873-1878/17						1879-1884/17						1885-1890/17						1891-1896/17						1897-1902/17						1903-1908/17						1909-1914/17						1915-1920/17						1921-1926/17						1927-1932/17						1933-1938/17						1939-1944/17						1945-1950/17						1951-1956/17						1957-1962/17						1963-1968/17						1969-1974/17						1975-1980/17						1981-1986/17						1987-1992/17						1993-1998/17						1999-2004/17						2005-2010/17						2011-2016/17						2017-2022/17						2023-2028/17						2029-2034/17						2035-2040/17						2041-2046/17						2047-2052/17						2053-2058/17						2059-2064/17						2065-2070/17						2071-2076/17						2077-2082/17						2083-2088/17						2089-2094/17						2095-2100/17						2101-2106/17						2107-2112/17						2113-2118/17						2119-2124/17						2125-2130/17						2131-2136/17						2137-2142/17						2143-2148/17						2149-2154/17						2155-2160/17						2161-2166/17						2167-2172/17						2173-2178/17						2179-2184/17						2185-2190/17						2191-2196/17						2197-2202/17						2203-2208/17						2209-2214/17						2215-2220/17						2221-2226/17						2227-2232/17						2233-2238/17						2239-2244/17						2245-2250/17						2251-2256/17						2257-2262/17						2263-2268/17						2269-2274/17						2275-2280/17						2281-2286/17						2287-2292/17						2293-2298/17						2299-2304/17						2305-2310/17						2311-2316/17						2317-2322/17						2323-2328/17						2329-2334/17						2335-2340/17						2341-2346/17						2347-2352/17						2353-2358/17						2359-2364/17						2365-2370/17						2371-2376/17						2377-2382/17						2383-2388/17						2389-2394/17						2395-2400/17						2401-2406/17						2407-2412/17						2413-2418/17						2419-2424/17						2425-2430/17						2431-2436/17						2437-2442/17						2443-2448/17						2449-2454/17						2455-2460/17						2461-2466/17						2467-2472/17						2473-2478/17						2479-2484/17						2485-2490/17						2491-2496/17						2497-2502/17						2503-2508/17						2509-2514/17						2515-2520/17						2521-2526/17						2527-2532/17						2533-2538/17						2539-2544/17						2545-2550/17						2551-2556/17						2557-2562/17						2563-2568/17						2569-2574/17						2575-2580/17						2581-2586/17						2587-2592/17						2593-2598/17						2599-2604/17						2605-2610/17						2611-2616/17						2617-2622/17						2623-2628/17						2629-2634/17						2635-2640/17						2641-2646/17						2647-2652/17						2653-2658/17						2659-2664/17						2665-2670/17						2671-2676/17						2677-2682/17						2683-2688/17						2689-2694/17						2695-2700/17						2701-2706/17						2707-2712/17						2713-2718/17						2719-2724/17						2725-2730/17						2731-2736/17						2737-2742/17						2743-2748/17						2749-2754/17						2755-2760/17						2761-2766/17						2767-2772/17						2773-2778/17						2779-2784/17						2785-2790/17						2791-2796/17						2797-2802/17						2803-2808/17						2809-2814/17						2815-2820/17						2821-2826/17						2827-2832/17						2833-2838/17						2839-2844/17						2845-2850/17						2851-2856/17						2857-2862/17						2863-2868/17						2869-2874/17						2875-2880/17						2881-2886/17						2887-2892/17						2893-2898/17						2899-2904/17						2905-2910/17						2911-2916/17						2917-2922/17						2923-2928/17						2929-2934/17						2935-2940/17						2941-2946/17						2947-2952/17						2953-2958/17						2959-2964/17						2965-2970/17						2971-2976/17						2977-2982/17						2983-2988/17						2989-2994/17						2995-3000/17					
--	--------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

BACK UP SHEET

หน้า 1

SECCO

CONSUMER UNIT

Estimate

03.5.68
REV. 0
03/03 - 11/05

74

Project :

☐ MAIN DISC

☐ MAIN CB

30, 400, 240/415 V, WITH GROUND

CIRCUIT BREAKER, IC 2 - KA

	1-6/17						7-12/17						13-18/17						19-24/17						25-30/17						31-36/17						37-42/17						43-48/17						49-54/17						55-60/17						61-66/17						67-72/17						73-78/17						79-84/17						85-90/17						91-96/17						97-102/17						103-108/17						109-114/17						115-120/17						121-126/17						127-132/17						133-138/17						139-144/17						145-150/17						151-156/17						157-162/17						163-168/17						169-174/17						175-180/17						181-186/17						187-192/17						193-198/17						199-204/17						205-210/17						211-216/17						217-222/17						223-228/17						229-234/17						235-240/17						241-246/17						247-252/17						253-258/17						259-264/17						265-270/17						271-276/17						277-282/17						283-288/17						289-294/17						295-300/17						301-306/17						307-312/17						313-318/17						319-324/17						325-330/17						331-336/17						337-342/17						343-348/17						349-354/17						355-360/17						361-366/17						367-372/17						373-378/17						379-384/17						385-390/17						391-396/17						397-402/17						403-408/17						409-414/17						415-420/17						421-426/17						427-432/17						433-438/17						439-444/17						445-450/17						451-456/17						457-462/17						463-468/17						469-474/17						475-480/17						481-486/17						487-492/17						493-498/17						499-504/17						505-510/17						511-516/17						517-522/17						523-528/17						529-534/17						535-540/17						541-546/17						547-552/17						553-558/17						559-564/17						565-570/17						571-576/17						577-582/17						583-588/17						589-594/17						595-600/17						601-606/17						607-612/17						613-618/17						619-624/17						625-630/17						631-636/17						637-642/17						643-648/17						649-654/17						655-660/17						661-666/17						667-672/17						673-678/17						679-684/17						685-690/17						691-696/17						697-702/17						703-708/17						709-714/17						715-720/17						721-726/17						727-732/17						733-738/17						739-744/17						745-750/17						751-756/17						757-762/17						763-768/17						769-774/17						775-780/17						781-786/17						787-792/17						793-798/1					
--	--------	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

[illegible]

BACK UP SHEET			BLANK FORM FOR CABLE AND RACEWAY				76
	Project : _____						
	Equipment _____						
	Location _____						
หน้า 1							

[illegible]

จบการสัมมนา

ขอบคุณทุกท่าน

เกษมสันต์ บุญเจริญ
บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด